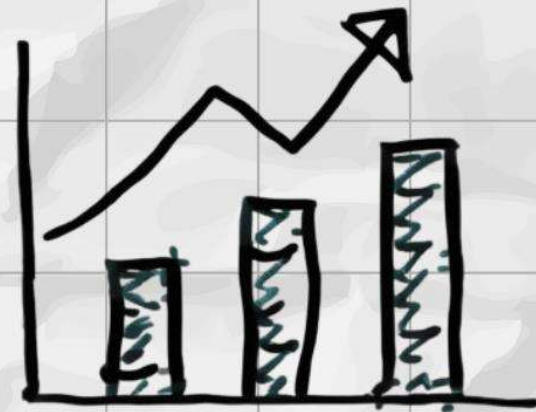




利率風險與期限結構 -美國VS.台灣

第二組 組員：

412351469 陳軒怡 412351055 邱揖捷
412351108 鄭如茵 412351093 郭子筠
412351421 林香凝 412351079 鄭伊岑
410110598 張家榕



目錄

- 壹、定義與理論
- 貳、台美圖表分析
- 參、台美異同分析
- 肆、債券利率差異與風險衡量
- 伍、結果比較與討論
- 陸、結論



壹、定義與理論

- 利率的風險結構：到期期限相同的債券,會因為發行人的不同而造成風險和流動性的不同,導致利率的差異。
- 違約風險：又稱為信用風險，是指發行債務者無法如期支付利息或本金的風險。
- 流動性：其轉換成現金的容易程度，流動性較高的債券，需求較大，則利率較低。



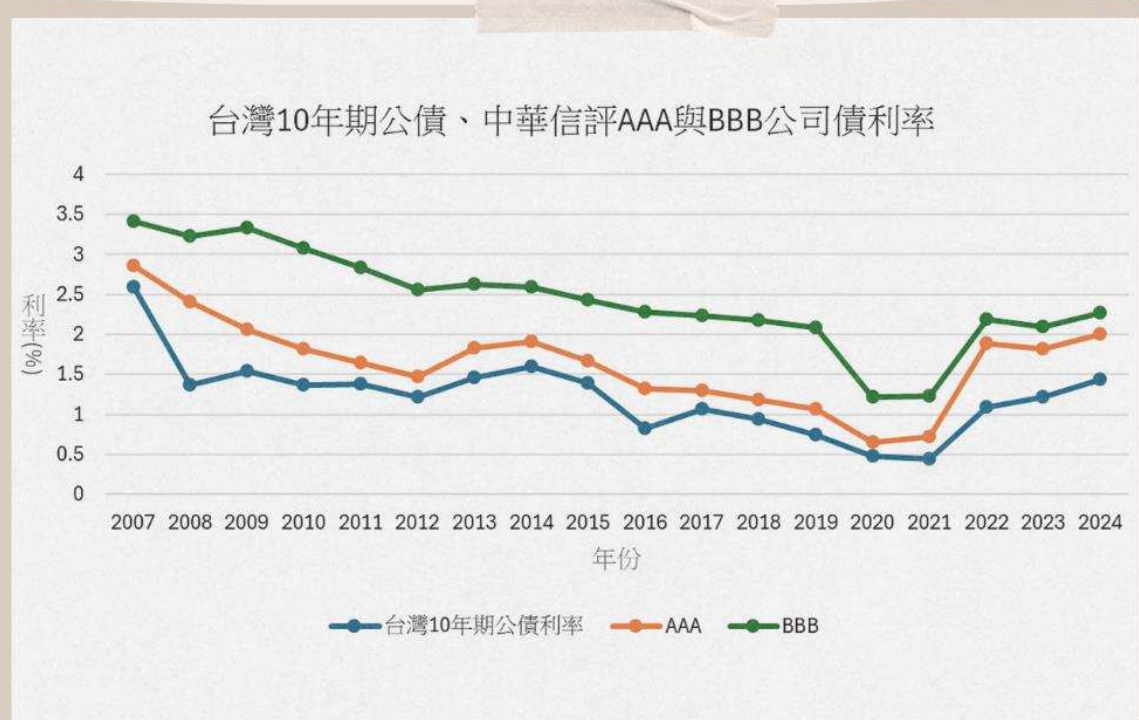
壹、定義與理論

- 利率的期限結構：同一發行人所發行的債券,因期限不同所造成的利率差異。
 1. 預期理論：假設不同到期日的債券是完全替代的，投資人只在意預期收益，市場均衡時，不同投資方法的預期收益必須相等。
 2. 市場區隔理論：假設不同期限的債券完全不能替代。
 3. 流動性貼水理論：假設不同期限的債券為不完全替代，人們希望極大化預期收益，但也會考量債券期限的風險。

貳、台美圖表分析-利率風險結構

觀察 2007 - 2024 年台灣由政府與公司發行之不同債券發現：

1. 台灣10年期公債、AAA級與BBB級10年期公司債利率走勢一致。
2. 公債與公司債之間有利差，存在風險貼水。
3. 2008年亞洲金融風暴、2012歐債危機及2019年底疫情爆發，人們預期B級公司債違約風險增加，使風險利差擴大。

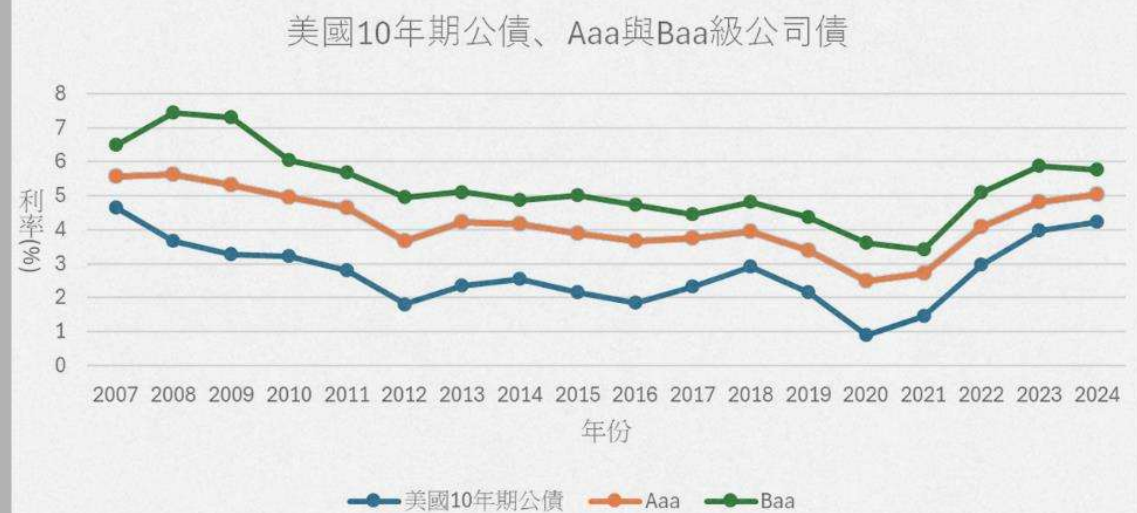


圖一、台灣利率風險結構 (10年期債券)

貳、台美圖表分析-利率風險結構

觀察 2007 - 2024 年美國由政府與公司發行之不同債券發現：

1. 美國10年期公債、AAA級與BAA級10年期公司債利率走勢一致。
2. 公債與公司債之間有利差，存在風險貼水。
3. 2008年亞洲金融風暴、2012歐債危機、2016政治影響及2020疫情爆發，人們預期B級公司債違約風險增加，風險利差擴大。



圖二、美國利率風險結構 (10年期債券)

貳、台美圖表分析-風險利差與實質GDP成長率

觀察 2007-2024 年台灣風險利差與實質GDP成長率關係發現：

- 從整體趨勢來看，兩者之間並非完全存在一定的反向關係。
- 在2012-2020年間，台灣風險利差與實質GDP成長率呈現反向變動。
- 在 2010-2012及2021-2023年間，台灣風險利差與實質GDP成長率呈現正向變動。

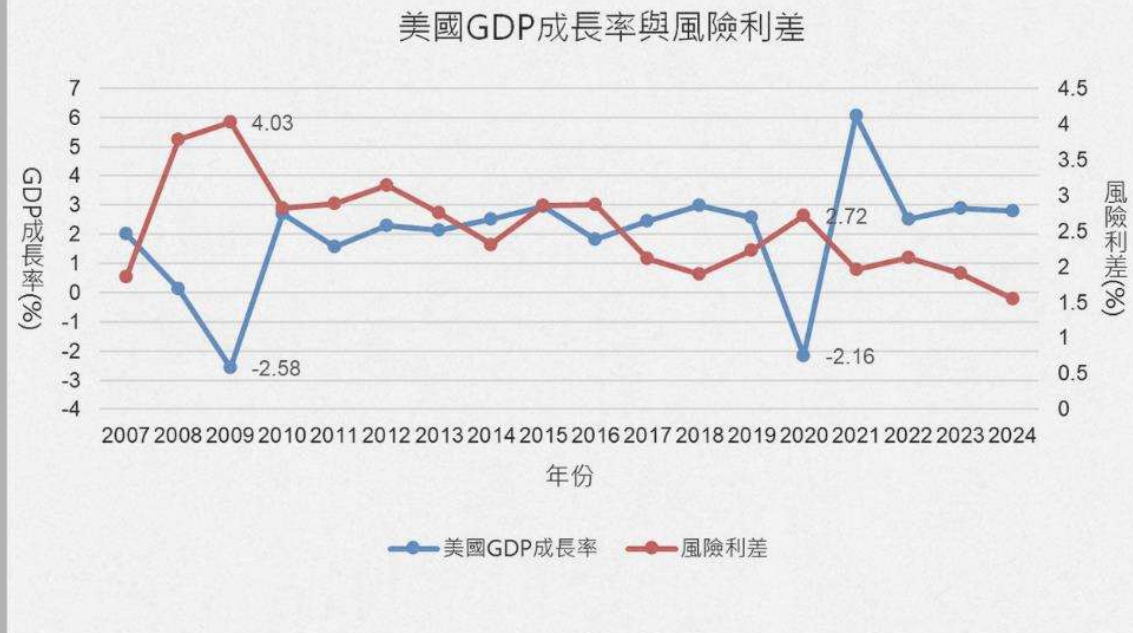


圖三、台灣實質GDP成長率與風險利差

貳、台美圖表分析-風險利差與實質GDP成長率

觀察2007-2024年美國風險利差與GDP成長率關係發現：

- 從整體趨勢來看，兩者之間大多存在一定的反向關係。
- 實質GDP成長率在2019與2020年間下降，而風險利差在2017年時上升。
- 在2008金融風暴、2012歐債危機、2015中國股災及2020疫情衝擊等景氣衰退時期，實質GDP成長率下滑，BAA級公司債與10年期公債利差擴大。

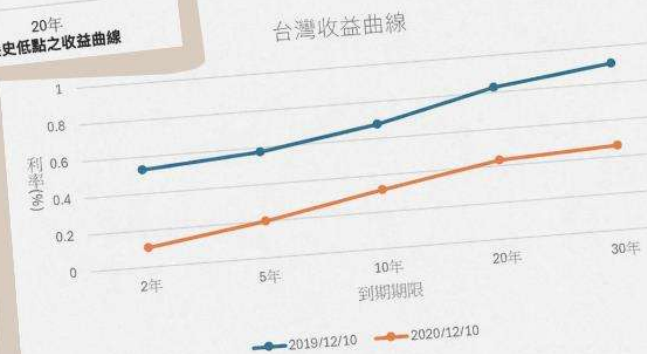
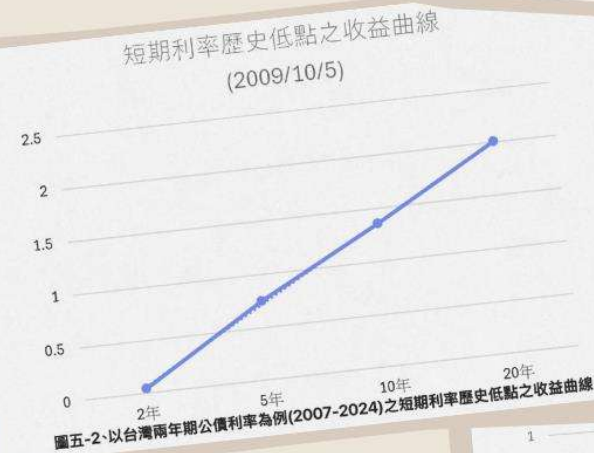


圖四、美國GDP成長率與風險利差

貳、台美圖表分析-收益曲線

觀察：

- 現象一：由圖五可知2019/12/10與2020/12/10的不同期限利率走勢通常一致。
- 現象二：由圖五-1與圖五-2可知，短期利率於歷史低點時，收益曲線會呈現正斜率；而台灣短期利率處於歷史高點時，收益曲線仍呈現正斜率。
- 現象三：一般而言，收益曲線大多呈現正斜率。



圖五、台灣利率期限結構

貳、台美圖表分析-收益曲線

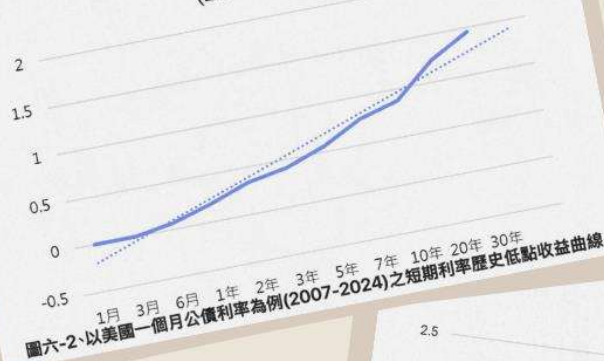
觀查美國財政部2019/12/10與2020/12/10
由政府發行之不同到期期限的公債利率
發現：

- 現象一：由圖可知2019/12/10與2020/12/10的不同期限利率走勢一致。
- 現象二：由圖六-1與圖六-2可知，短期利率處於歷史低點時，收益曲線會呈正斜率；短期利率處於歷史高點時，收益曲線會呈負斜率。
- 現象三：一般而言，收益曲線大多呈正斜率。

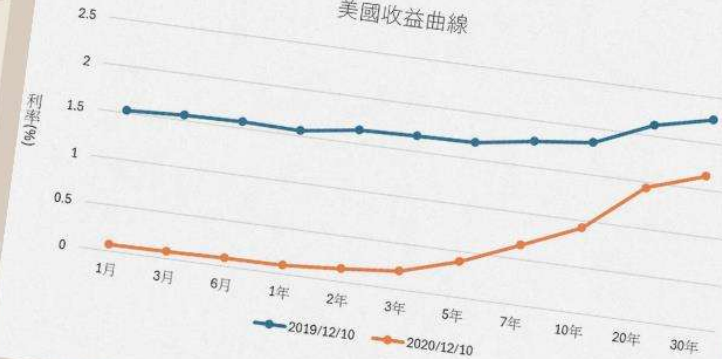
短期利率歷史高點之收益曲線
(2023/5/26)



短期利率歷史低點之收益曲線
(2020/3/25)



美國收益曲線



圖六、美國利率期限結構(橫軸為到期期限)

貳、台美圖表分析-期限利差與GDP成長率

觀察圖七發現：

- 在2008-2014期間，明顯看出期限利差下滑一段時間後，GDP成長率也隨之下跌。
- 台灣於2007-2024年間未出現收益曲線反轉的現象。



圖七、台灣期限利差與GDP成長率

貳、台美圖表分析-期限利差與GDP成長率

觀察圖八發現：

- 在2018年之後可看出期限利差下滑一段時間後，GDP成長率也有下跌情形。
- 美國於2022-2024年出現收益曲線反轉的現象。



圖八、美國期限利差與GDP成長率

參、台美異同分析



- 利率風險結構

由圖一與圖二可知，台灣與美國兩國的利率風險結構皆呈現走勢一致，也都存在風險貼水，並且受到2008年金融風暴、2012年歐債危機及2019-2020年疫情爆發等經濟衝擊，其中美國更有2016年政治影響，出現風險利差擴大的情況。

- 風險利差與實質GDP成長率

由圖三與圖四觀察發現，台灣相較於美國並非完全呈現風險利差與實質GDP成長率之反向變動關係，台灣景氣衰退時風險利差不一定會擴大。

參、台美異同分析

- 利率期限結構

由圖五與圖六觀察發現，台灣與美國之利率期限結構皆出現現象一(不同期限利率走勢通常一致)與現象三(一般而言，收益曲線大多呈現正斜率)。由圖五-1、圖五-2及圖六-1、圖六-2卻發現，雖然兩國於短期利率位於歷史低點時皆會預期未來短期利率上升，使收益曲線呈現正斜率，但當短期利率位於歷史高點時，僅美國預期未來短期利率會下降，使收益曲線呈現負斜率。

- 期限利差與實質GDP成長率

觀察圖七與圖八發現，期限利差下跌預期景氣衰退時，GDP成長率也會下滑。2007-2024期間，僅美國出現收益曲線反轉現象，而台灣僅呈現10年期政府公債與2年期政府公債利差縮小的情況，這種殖利率曲線平坦化的現象與反轉的收益曲線，皆可能被視為預期經濟衰退的領先指標。

肆、比較債券利率差異與風險衡量



根據前述台美兩國2007-2024年債券資料(10年期公債、不同信用評等等級公司債)可進一步比較兩國市場的利差結構與風險反映方式：

1. 利率水準與利差幅度之差異：美國利率水準普遍高於台灣；公司債與公債的利差(風險貼水)在美國更顯著。
2. 違約風險在景氣衝擊的反應：台灣風險利差變動幅度較溫和；美國風險利差對景氣循環反應更敏感。
3. 流動性差異帶來的利差差異：台灣公司債市場規模較小，流動性較不如美國，但由於投資人偏好穩健、發行機構多為大型企業，反而使信用利差不如美國劇烈。

伍、結果比較與討論



1. 風險利差與景氣循環之反應：美國明顯、台灣有限
 - 美國呈現明顯的反向關係($GDP \downarrow \rightarrow \text{利差} \uparrow$)
 - 台灣呈現部分反向關係，並非每一段景氣下行皆利差擴大
2. 利率期限結構(收益曲線)反映的市場預期差異
 - 台美皆呈現一般的正斜率形態(圖五、圖六)
 - 短期利率在極端位置時的差異：美國會倒掛，台灣不會
3. 期限利差與景氣預測能力差異
 - 美國的期限利差具高度領先指標特性
 - 台灣則未出現倒掛，預測性較弱

陸、結論

綜合 2007-2024 年台美債券殖利率、風險利差、期限結構與GDP成長率資料，可得以下結論：

1. 台美債券利率皆呈現信用差異，但幅度由美國更大。
2. 風險利差與景氣循環的連動性：美國強、台灣弱。
3. 期限利差(收益曲線斜率)的指標性：美國具倒掛；台灣難出現倒掛。
4. 整體比較：美國債市反映預期速度較快；台灣市場較穩定，對景氣敏感度較低。

資料來源

1. 證券櫃檯買賣中心：[HTTPS://WWW.TPEX.ORG.TW/ZH-TW/BOND/INFO/STATISTICS-GB/DAY/YIELD.HTML](https://www.tplex.org.tw/zh-tw/bond/info/statistics-gb/day/yield.html)
2. 美國財政部：[HTTPS://HOME.TREASURY.GOV/RESOURCE-CENTER/DATA-CHART-CENTER/INTEREST-RATES/TEXTVIEW?TYPE=DAILY_TREASURY_YIELD_CURVE&FIELD_TDR_DATE_VALUE=2013](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/textview?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2013)
3. 美國AAA：[HTTPS://FRED.STLOUISFED.ORG/SERIES/DAAA](https://fred.stlouisfed.org/series/DAAA)
4. 美國BAA：[HTTPS://FRED.STLOUISFED.ORG/SERIES/DBAA](https://fred.stlouisfed.org/series/DBAA)



THANKS

